Elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās Latvijā

A-4, B-2, C-4, D-3, E - 6 Kopā 19 Atz 10

IEVADS

Visai pasaules šobrīd rūp klimata pārmaiņas. Globāli siltumnīcas gāzu emisijas apjoms pieaug, līdz ar to paaugstinās arī vidējā gaisa temperatūra, ekstrēmi laikapstākļi un citi klimata apdraudējumi. Saskaņā ar šādām klimata problēmām, kā arī ar ierobežoto dabas resursu izsīkšanu, mūsdienās strauji pieaug interese par alternatīviem enerģijas avotiem, kas var aizstāt tradicionālo fosilo kurināmo. Arī Latvijā jau vairākus gadus atjaunojamā enerģija ir bijis aktuāls jautājums, tomēr, progresējot klimata pārmaiņām, atjaunojamo resursu tehnoloģijas ir ieņēmušas centrālu lomu gan Latvijas, gan pasaules dienas kārtībā, sniedzot ilgtspējīgu un oglekļmazietilpīgu risinājumu šai globālajai problēmai. Viens no šādiem resursiem, kas pēdējā laikā ir guvis ievērojamu uzmanību, ir vēja enerģija. Vēja enerģija ir enerģijas avots, kurš pats pilnībā atjaunojas. Atmosfērā pastāvīgi kustas gaisa plūsmas, kuru radīšanai nav jāiegūst, jātransportē vai jāsadedzina izejviela. Vēja enerģijas iegūšanas avots ir neizsmeļams. Un labā ziņa ir tāda, ka Latvijā šis dabas resurss ir lielā daudzumā. Tā kā man pašai ir interese par klimata problēmām un iespējamiem risinājumiem, nolēmu arī savu matemātikas darbu saistīt ar šo tēmu. Mana **darba mērķis** ir izveidot matemātisko modeļi, ar kuru var analizēt un izvērtēt elektroenerģijas ražošanas dinamiku vēja elektrostacijās Latvijā pēdējo 26 gadu laikā un uzzināt, vai, izmantojot šos datus, var veikt prognozes par enerģijas ražošanu nākotnē.

A + Ļoti labs ievads

A + Mērķis - labi

MATEMĀTISKĀ MODEĻA IZVEIDE

Lai izvērtētu elektroenerģijas ražošanas dinamiku un veikt nākotnes prognozes, vispirms ir jāsavāc atbilstoši dati. Dati par elektroenerģijas ražošanas daudzumu vēja elektrostacijās Latvijā tika iegūti no CSP mājas lapas[1]. Statistika ietver sevī datus laika posmā no 1996. līdz 2022. gadam. Dati ir apkopoti tabulā 1.

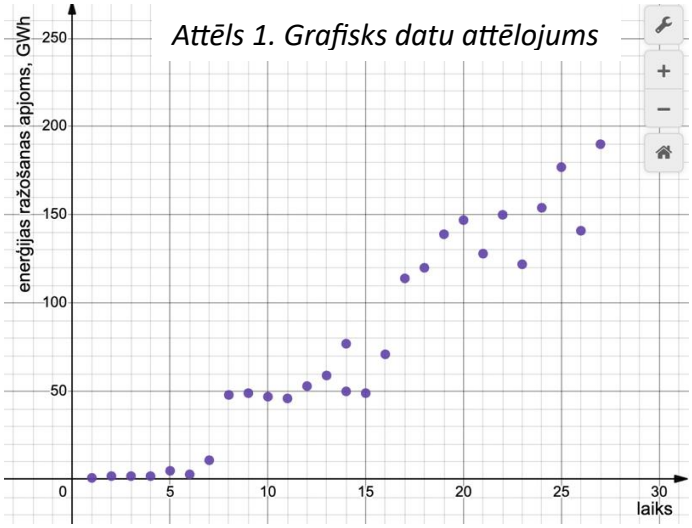
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	2	2	5	3	11	48	49	47	46	53	59	50

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
49	71	114	120	139	147	128	150	122	154	177	141	190

Tabula 1. Elektroenerģijas ražošanas daudzums laika posmā no 1996. līdz 2022. gadam

[1] Statistikas datubāze, iegūts: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/ (skat.01.11.23)

Lai izveidotu matemātisko modeli, kas labi aprakstīs datus, sākumā datus es atlieku koordinātu plaknē, lietojot datorprogrammu Desmos. Tā kā dotajā *tabulā 1*. katram gadam atbilst noteikts GWh (gigavati stundā – enerģijas mērvienība) lielums, tad, veidojot grafiku, izdevīgāk ir izvēlētieses 1 gadu kā 1 vienību uz x ass, nevis atstāt sākotnējus datus, jo tad x vērtības būtu ļoti lielas un tas būtu neērti izmantot aprēķiniem. Tātad, uz x ass – gadi pēc 1996. gada hronoloģiskā secībā, tas ir, 1996.gads ir 1, 1997.gads ir 2, 1998.gads – 3 utt. X jeb neatkarīgais mainīgais ir gadu skaits (laiks), bet uz y ass tiks attēloti GWh jeb atkarīgais mainīgais ir enerģijas ražošanas apjoms GWh. Atliekot punktus plaknē, es vizuāli novērtēju datu atbilstību kādai funkcionālai sakarībai jeb funkcijai un secināju, ka dati izskatās līdzīgi lineārai funkcijai, jo laika gaitā enerģijas ražošanas daudzums relatīvi vienmērīgi pieaug un vizuāli var novilkt taisni, kas labi šos datus aprakstīs.



Attēls 1. Grafisks datu attēlojums

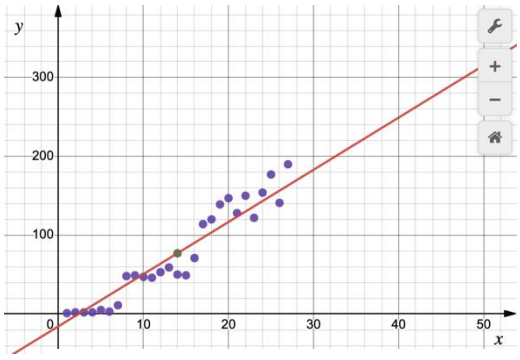
B + Mainīgie skaidroti Asis un nosaukumi

Lineārā funkcija Atbilst

Nākamais solis manā darbā ir iegūt funkcijas parametrus. To es aprēķināju matemātiski, izvēlējoties atsevišķus punktus. Punktus, kurus es ņēmu aprēķināšanai, izvēlējos tā, lai tie nebūtu tuvi viens otram, tādā veidā nodrošinot to, ka iegūtie funkcijas parametri labāk un precīzāk aprakstīs datus. Parametrus aprēķinu, izmantojot lineāro regresiju.

Aprēķinu piemērs

1) Attēlo datus grafiski – Desmos
2) Aprēķinu x vidējo un y vidējo (vidējais aritmētiskais): $\bar{x}$=14; $\bar{y}$=77
3) Atlieku punktu $(\bar{x};\ \bar{y}) = (14; 77)$ koordinātu plaknē
4) Novilku taisni uz aci, kas iet caur šo punktu un labi apraksta datus
5) Rakstu vienādojumu taisnei, kas iet caur $(\bar{x};\ \bar{y}) = (14; 77)$ un brīvi izvēlēto punktu uz novilktās taisnes $(x_1;\ y_1) = (22; 130)$
6) Iznācis vienādojums: $y = 6{,}625x - 15{,}75$



Attēls 2. Lineāra funkcija

Nav redzami aprēķini - E -

Ieliekot šo vienādojumu programmā Desmos (skat. *Attēls 2.*), secinu, ka funkcija ne visai labi apraksta dotos datus, tādējādi meklēju citus variantus vienādojumam.

Kvadrātiskā funkcija

Vēl viena funkcija, ko es saskatīju punktu novietojumā kvadrātiskā funkcija, kuras grafiks ir parabola. Galvenais iemesls, kāpēc es gribēju izmēģināt arī šo funkciju ir tas, ka grafika sākuma dati ļoti lēni aug, piemēram, no 1996.gada līdz 1999.gadam, tātad četru gadu laikā enerģijas ražošana pieauga tikai par 1 GWh, kā arī funkcijai ir manāms neliels izliekums. Lai izveidotu funkciju un aprēķinātu koeficientus a, b un c, es izveidoju 3 vienādojumu sistēmu.

Aprēķinu piemērs

1) Izvēlos punktus A(5;5), B(16;71), C(24;154) tā, lai tie būtu pietiekami tālu viens no otra.

2) Izveidoju 3 vienādību sistēmu $\begin{cases} 5 = 25a + 5b + c \\ 71 = 256a + 16b + c \\ 154 = 576 + 24b + c \end{cases}$

E +, ir parādīts, kā iegūst kvadrātfunkcijas parametrus

3) Atrisinu sistēmu. $\begin{cases} 5 = 25a + 5b + c \\ 71 = 256a + 16b + c\ (-1) \end{cases}$ $\begin{cases} 5 = 25a + 5b + c \\ 154 = 576a + 24b + c\ (-1) \end{cases}$

$$+\begin{cases} 5 = 25a + 5b + c \\ -71 = -256a - 16b - c \end{cases} \quad + \begin{cases} 5 = 25a + 5b + c \\ -154 = -576a - 24b - c \end{cases}$$

$$-231a - 11b = -66 \qquad -551a - 19b = -149$$

$$\begin{cases} -231a - 11b = -66\ (\times(-19) \\ -551a - 19b = -149(\times\ 11 \end{cases}$$

$$+\begin{cases} 4389a + 209b = 1254 \\ -6061a - 209b = -1639 \end{cases}$$

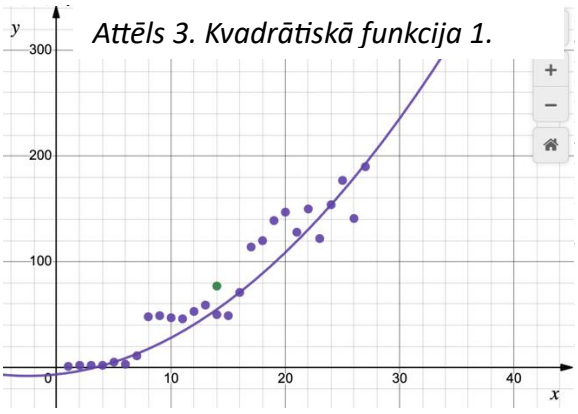
$$-1672a = -385$$

D + C +

$\boldsymbol{a} = \frac{35}{152} = \mathbf{0.230263}$ (noapaļots rezultāts; nolēmu atstāt 6 ciparus pēc komata, lai nodrošinātu precizitāti, bet tomēr ne pārāk sarežģīt aprēķinus)

$$231 \cdot \frac{35}{152} + 11b = 66 \qquad 25 \cdot \frac{35}{152} + 5 \cdot \frac{177}{152} + c = 5$$

$$\boldsymbol{b} = \frac{177}{152} = \mathbf{1,164474} \qquad \boldsymbol{c} = -\frac{125}{19} = \mathbf{-6,578947}$$



Attēls 3. Kvadrātiskā funkcija 1.

Tātad, atrasti parametri ir a = 0,230263; b = 1,164474; c= -6,578947; Vienādojums:

B - vdj sadalās

$$\boldsymbol{y = 0,230263x^2 + 1,164474x - 6,578947}$$

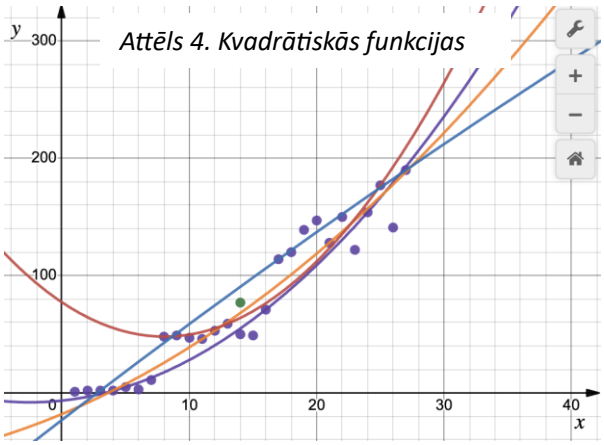
Ieliekot vienādojumu datorprogrammā, redzu, ka grafiks diezgan labi apraksta pirmos punktus, taču var skaidri arī redzēt, ka grafikam no kreisās puses ir daudz vairāk punktu nekā grafika labajā pusē.

Tāpēc man radās ideja mēģināt vēlreiz atrast funkcijas koeficientus, izvēloties jau citus punktus, cerot atrast precīzāku vienādojumu. Atkārtojot risinājuma gaitu un izvēloties jaunus punktus vienādojumi iznāca:

(4;2); (12;53); (21;128) – $y = 0{,}115196x^2 + 4{,}53186x - 17{,}97059$

(8;48); (13;59); (25;177) – $y = 0{,}44902x^2 - 7{,}22941x + 77{,}09804$

(3;2); (17;114); (27;190) – $y = -0{,}016667x^2 + 8{,}33333x - 22{,}85$



Attēls 4. Kvadrātiskās funkcijas

Ievietojot katru funkcijā programmā un apskatoties tās, secināju, ka funkcijas ir ļoti atšķirīgas. Tātad, tās atkarīgas no izvēlētiem punktiem un līdz ar to šī metode koeficientu aprēķināšanai nav precīza. Šī iemesla dēļ, tālākai izvērtēšanai izmantoju Desmos iebūvēto funkciju vienādojuma iegūšanai, kas arī vizuāli vislabāk apraksta dotos datus.

Funkcija, ko ieguvu ar programmu Desmos ir: $y = 0{,}087906x^2 + 4{,}97697x - 15{,}014$

Šī funkcija labi atspoguļo kopējo dinamiku un dot skaidru priekštatu par to, kā elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās mainījās izvēlētajā laika periodā. Lai gūtu pilnīgāku parliecību, ka izvēlētā funkcija ir precīzākā no visām, nolēmu salīdzināt funkciju determinācijas koeficientus. Determinācijas koeficients (R^2) rāda, cik labi statistiskais modelis paredz rezultātu.[2] Mazākā iespējamā R^2 vērtība ir 0 un augstākā iespējamā vērtība ir 1, līdz ar to, jo determinācijas koeficients ir tuvāk 1, jo matemātiskais modelis labāk apraksta dotos datus. Determinācijas koeficienti tika izrēķināti ar programmu Desmos. Tie ir apkopoti Tabulā 2.

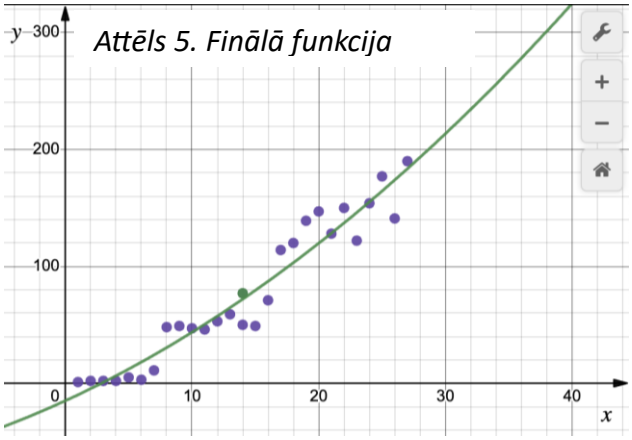
Funkcijas vienādojums	R^2
$y = 0{,}230263x^2 + 1{,}164474x - 6{,}578947$	0,8892
$y = 0{,}115196x^2 + 4{,}53186x - 17{,}97059$	0,9246
$y = 0{,}44902x^2 - 7{,}22941x + 77{,}09804$	0,6964
$y = -0{,}016667x^2 + 8{,}33333x - 22{,}85$	0,8713
$y = 0{,}087906x^2 + 4{,}97697x - 15{,}014$	0,9283

Tabula 2. Funkcijas vienādojumi un to determinācijas koeficienti

Redzams, ka Desmos uzprogrammētai funkcijai (iezīmēta) R^2 ir vistuvāk vieniniekam, kas arī pierāda to, ka no šim piecām funkcijām, tā vislabāk apraksta datus.

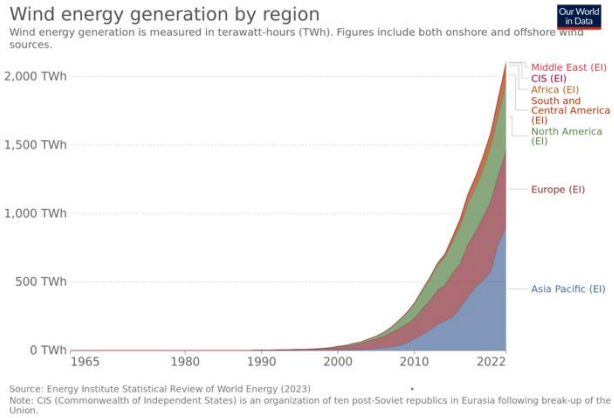
[2] Coefficient of Determination (R^2) | Calculation & Interpretation, Shaun Turney, iegūts no: https://www.scribbr.com/statistics/coefficient-of-determination/#:~:text=coefficient%20of%20determination. (sk.18.11.23)

SECINĀJUMI UN PROGNOZES



Attēls 5. Finālā funkcija

Tika iegūts matemātiskais modelis – funkcija, kura matemātiski apraksta elektroenerģijas ražošanas apjomu vēja elektrostacijās Latvijā sākot no 1996.gada. Grafiks parāda, ka elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās pieaug. Šī tendence novērojama ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Globālā vēja enerģijas ražošana 2022. gadā pieredzēja lielāko pieaugumu salīdzinājumā ar citiem enerģijas iegūšanas avotiem. Vēja enerģija pieauga par 17% (+312 TWh), no 1,848 TWh 2021. gadā līdz 2,160 TWh 2022. gadā. [3]Šādam pieaugumam ir vairāki ietekmējošie faktori, tostarp klimata pārmaiņas, tiekšanās pēc enerģētiskās neatkarības un stabilitātes, kā arī tehnoloģisks progress. Taču salīdzinot lokālo ar globālo, var secināt, ka pasaulē, tāpat ka Latvijā ir vērojams vēja enerģijas ražošanas pieagums, tomēr, protams, Latvijā šis pieaugums nav tik straujš un apjomīgs kā citās valstīs . Tā, enerģijas ražošana vēja elektrostacijās Latvijā no 2021.gada līdz 2022.gada pieauga tikai par 7,3%, salīdzinot ar pasaules 17%. Lai paātrinātu ar vēju darbināmas elektroenerģijas attīstību Latvijā, būtu nepieciešama atbalstoša politika, infrastruktūras būvēšana un uzlabošana, sabiedrības informēšanas kampaņas un labvēlīgi ekonomiskie apstākļi. Šo izaicinājumu risināšana varētu palīdzēt Latvijai panākt pasaules vēja enerģijas attīstības tendenci. Lai arī vizuāli parādītu šo lokāla un globāla līdzību, atradu grafiku[4], kas attēlo elektroenerģijas ražosanas daudzumu pasaulē. Vizuāli to novērtējot, es arī teiktu, ka grafiks atgādina parabolu – tāpat kā Latvijā 90. gados pieaugums nebija liels, bet sākot ar 2000.gadu tas sāka arvien palielināties.



Attēls 6. Pasaules tendence

Mans mērķis bija arī veikt nākotnes prognozes, balstoties uz iegūto modeli. Es gribēju paredzēt datus nākamajiem 8

[3] Wind, iegūts: https://ember-climate.org/topics/wind/ (skat. 18.11.23)
[4] Wind power, iegūts: https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power

gadiem, tas ir, līdz 2030.gadam, ievietojot nākamo gadu ***x*** vietā atbilstošajā funkcijā. Taču šāda veida prognozes matemātiski nav drošas, jo x nav intervālā starp x_{min} un x_{max}. "Prognozes" ir apkopotas *tabulā 3.*

B - decimālpunkta lietojums

28(2023)	29(2024)	30(2025)	31(2026)	32(2027)	33(2028)	34(2029)	35(2030)
193.260	203.247	213.411	223.75	234.265	244.956	255.822	266.865

Tabula 3. Y vērtības nākamajiem 8 gadiem

Vai "prognozes" kaut cik atbilst patiesībai? Uz šo jautājumu, centējos atbildēt, izmantojot interneta resursus un zinātniskus rakstus. Ko es uzzināju, ir tas, ka AS "Latvenergo", "veicinot nacionālo klimata mērķu sasniegšanu un stiprinot enerģētisko drošību, palielina atjaunīgās ģenerācijas portfeli, koncentrējoties uz lielas jaudas vēja elektrostaciju attīstīšanu.[5] 2022. gada 22. jūlijā tika izveidots AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki". Izmantojot divu valsts mēroga uzņēmumu pieredzi un resursus, kopējam AS "Latvenergo" elektroenerģijas ražošanas portfelim plānots pievienot vismaz 800 MW atjaunīgās enerģijas, kas kopā veido aptuveni 130 moderno vēja turbīnu visā Latvijā. Tātad, ir plānots, ka vēja enerģijas industrija Latvijā attīstīsies, jo jau ir izstrādāti plāni un uzsākti priekšizpētes un sagatavošanās darbi, tiek vērtētas sadarbības iespējas, normatīvie akti un regulējumi. Kā arī, ir vērts pieminēt to, ka 2022. gadā Saeima ir pieņēmusi speciālu likumu par atvieglota kārtību vēja elektrostaciju un citas atjaunīgās enerģijas infrastruktūras būvniecībai, kura mērķis ir sekmēt atjaunīgās enerģijas ražošanu, veicināt Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību.[6] Iecerēts, ka tāda regulējuma ieviešana paātrinās atjaunīgās enerģijas ražošanu Latvijā. Kā arī esmu izlasījusi arī ekspertu viedokļus par šo tēmu. Piemēram, enerģētikas eksperts Reinis Āboltinš ir pozitīvi noskaņots par Latvijas vēja enerģijas industrijas attīstību. Kaut gan Latvijas sabiedrībā valda skepticisms, stereotipi un bailes, vēja un saules enerģijas apjomu pieaugums Latvijā nākamajos 30 gados ir neizbēgams. Āboltiņš saka: "2050.gadā Baltijas valstīs 98-100% elektroenerģijas tiks saražots, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Tas nozīmē, ka tuvāko 30 gadu laikā gāzes ēra būs beigusies un netiks izmantoti arī citi fosilā kurināmā veidi. Tas nozīmē, ka lielākais ieguldījums šajā izaugsmē būs vēja un saules enerģijas veidā. Tā ir pozitīva nākotne."[7]

Tas viss ļauj secināt par to, ka veiktās prognozes, kaut gan matemātiski nedrošas, varētu kādā ziņā atbilst patiesībai, vismaz ar to faktu, ka enerģijas ražošanas daudzums vēja

[5] "Vēja attīstība", iegūts: https://latvenergo.lv/lv/ves-attistiba (skat. 05.11.23)
[6] Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums, iegūts: https://likumi.lv/ (skat. 18.11.23)
[7] "Kāpēc Latvija izmanto tik maz vēja un saules enerģijas?", iegūts https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/why-does-latvia-use-so-little-wind-and-solar-energy.a404359/ (skat.18.11.23)

elektrostacijās Latvijā noteikti pieaugs. Šajā darbā tika aplūkota un ar matemātiskā modeļa palīdzību izpētīta enerģijas ražošanas dinamika vēja elektrostacijās Latvijā, līdz ar to mērķis tika sasniegts. Taču es saskaros arī ar dažiem ierobežojumiem. Piemēram, lineārās funkcijas vienādojumu meklēju uz papīra un uz aci, un tas vienādojums nevar iznākt ļoti precīzs. Mans galvenais secinājums ir tas, ka, izmantojot matemātisko modeli jeb funkciju, var efektīvi un vizuāli saprotami attēlot statistikas datus un veikt secinājumus par kopējo tendenci; tomēr, lai veiktu nākotnes prognozes ar to vien nepietiek. Lai paredzētu, kas būs nākotnē jāmāk kritiski izvērtēt ekpertu viedokļus, iepazīties ar ieplānotiem likumiem un izanalizēt kopējo situāciju pasaulē.